

Segmentasi Tumor Otak pada Citra MRI (Magnetic Resonance Imaging) menggunakan Arsitektur U-Net.

Tsuraya Olivia
24060123130114
Pengenalan Pola A

1. Deskripsi Task

Task ini berfokus pada segmentasi semantik otomatis, yaitu proses mengidentifikasi dan mengisolasi wilayah abnormal (tumor) dari jaringan anatomi otak yang sehat seperti white matter, gray matter, dan cerebrospinal fluid pada citra MRI. Setiap piksel pada citra input diklasifikasikan secara individual. Model harus memutuskan apakah suatu piksel merupakan bagian dari tumor. Tumor otak memiliki variasi yang sangat tinggi dalam hal bentuk, ukuran, lokasi, dan intensitas piksel. Model harus mampu mengenali fitur tekstur yang halus untuk membedakan batas tumor yang sering kali tidak tegas. Output utama dari task ini adalah mask biner (ground truth vs prediction) yang akan digunakan oleh ahli radiologi untuk menghitung volume tumor, merencanakan tindakan bedah, atau memantau perkembangan penyakit pascaterapi.

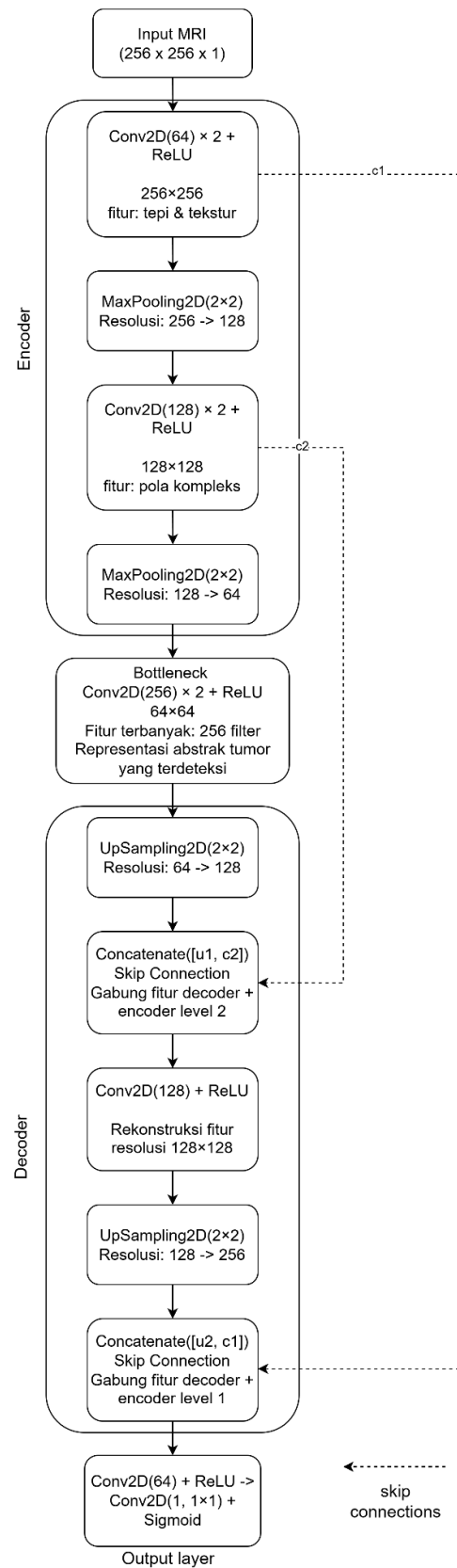
2. Ukuran dan Bentuk Data

Input: 1.000 citra MRI dengan dimensi (256, 256, 1) (grayscale).
Label/Mask: 1.000 citra mask dengan dimensi (256, 256, 1).
Batch Shape: (Batch_Size, 256, 256, 1).

3. Arsitektur Deep Learning

Arsitektur deep learning yang digunakan U-net adalah arsitektur encoder-decoder simetris yang dirancang khusus untuk segmentasi citra medis.

4. Diagram Breakdown Arsitektur



5. Penjelasan Fungsi Komponen

Model:  Breakdown Arsitektur_Tsuraya.ipynb

1. Encoder

Bagian ini berfungsi untuk mengekstrak fitur dan memahami konteks citra. `layers.Conv2D(filters, (3,3))` berfungsi untuk melakukan pemindaian pada gambar untuk mendeteksi pola (tepi, tekstur, dll). Kita menggunakan `padding='same'` agar ukuran gambar tidak mengecil saat dikonvolusi. `layers.MaxPooling2D((2,2))` berfungsi untuk mengurangi resolusi gambar menjadi setengahnya (misal dari 256 ke 128). Ini membantu model menjadi lebih efisien dan fokus pada fitur yang paling dominan.

2. Bottleneck

Bagian ini merupakan bagian terdalam dari jaringan. Di sini, gambar memiliki resolusi terendah (64x64) tetapi memiliki jumlah fitur terbanyak (256 filter). Ini adalah representasi abstrak dari tumor yang dideteksi.

3. Decoder

Bagian ini merekonstruksi kembali resolusi gambar ke ukuran asli (256x256). `layers.UpSampling2D((2,2))` berfungsi untuk memperbesar kembali ukuran gambar (kebalikan dari MaxPooling). `layers.Concatenate()` (Skip Connection) merupakan kunci kecerdasan dari U-Net. Data diambil dari Encoder dan menggabungkannya langsung ke Decoder. Tujuannya agar informasi lokasi yang detail (yang mungkin hilang saat di-pooling) bisa digunakan kembali untuk menentukan batas tumor dengan presisi.

4. Output Layer

`layers.Conv2D(1, (1,1))` menggunakan 1 filter karena kita hanya ingin menghasilkan satu mask (hitam-putih). `activation='sigmoid'` mengubah output menjadi nilai antara 0 dan 1. Piksel yang mendekati 1 dianggap sebagai tumor, dan yang mendekati 0 dianggap sebagai jaringan otak normal.

Ringkasan Alur Data:

Input (256x256, 1) -> Encode (turun) -> Bottleneck -> Decode (naik + gabung data encoder) -> Output Mask (256x256, 1)

6. Alasan

U-Net cocok untuk task ini karena U-Net mampu memberikan hasil akurat pada dataset medis yang terbatas, misalnya 1.000 citra. Selain itu, Skip Connection memungkinkan model menggabungkan informasi semantik dengan informasi lokasi detail untuk menentukan batas tumor yang tajam.